RB · Ensayos Artículo de investigación

Valle Baeza (1978): valoración del capital adelantado y dos tasas de ganancia

Reconstrucción formal, condiciones de valoración y lectura de Marx desde la controversia TSSI

Raúl Alberto Rivera Boullosa

Versión 2.0 · beta 1.0 · 8 de noviembre de 2026
Texto preparado para evaluación académica.

Resumen. Reconstruimos el ejemplo de tres ramas de Valle Baeza (1978), con dinero mercancía y salarios reales determinados, para distinguir la formación simultánea de precios de producción, la distribución sectorial del plusvalor y las dos valoraciones agregadas del capital adelantado. Las ecuaciones originales dan una tasa monetaria uniforme del 25 % y transferencias sectoriales de 36, -16 y -20 jornadas, cuya suma es cero. La relación plusvalor/capital valorada en trabajo es $200/675 \simeq 29.63$ %, mientras que la tasa monetaria convertida a jornadas comparables es $200/800 = 25$ %. La diferencia se localiza en los denominadores bajo las condiciones del ejemplo. Dos ejercicios auxiliares muestran qué resulta de modificar conjuntamente precios de entrada y cierre, o de estipular una conversión monetaria *ex post*; ninguno identifica por separado un efecto temporal ni constituye una solución TSSI completa. El contraste con el manuscrito económico de Marx de 1864–1865 y con las formulaciones temporalistas delimita el alcance interpretativo de las conclusiones segunda y tercera de Valle. La divergencia estática está demostrada dentro de su sistema; su necesidad general y sus implicaciones dinámicas requieren premisas adicionales.

Palabras clave: Valle Baeza; precios de producción; tasas de ganancia; TSSI; capital adelantado; dinero mercancía.

Clasificación JEL: B14, B24, B51.

I. El problema de las dos tasas

En una economía de reproducción simple de tres ramas, Valle Baeza (1978) obtiene valores laborales y precios de producción con los que calcula el plusvalor producido y la ganancia apropiada. Las transferencias sectoriales se compensan, pero la tasa uniforme de ganancia expresada en dinero difiere de la relación agregada entre plusvalor y capital adelantado expresada en trabajo. El primer problema es identificar qué condiciones producen esta diferencia. El segundo consiste en determinar si la interpretación que Valle le atribuye encuentra fundamento en la exposición de Marx.

Valle parte de un dinero mercancía y sostiene que la transformación de valores en precios debe explicar no sólo las proporciones relativas entre mercancías, sino también su expresión monetaria (1978, pp. 188–191). Su argumento distingue la ganancia media que corresponde a cada capital, la redistribución de plusvalor entre ramas y el movimiento de una relación social que considera fundamental. Para evaluar el conjunto es necesario comenzar por resolver el sistema en sus propios términos, antes de introducir otra regla de valoración.

Presentaremos las cantidades físicas, la determinación de los valores laborales y las ecuaciones simultáneas de precios. Después compararemos las dos valoraciones del capital adelantado y precisaremos qué depende de cada una. Examinaremos modificaciones de las condiciones de entrada y cierre sin tratarlas como pruebas controladas de la temporalidad. Finalmente, cotejaremos las conclusiones de Valle con el manuscrito económico de Marx de 1864–1865 y con formulaciones de la interpretación temporal de sistema único (TSSI), distinguiendo las afirmaciones matemáticas de las documentales y exegéticas.

La comparación no presupone que dos sistemas distintos deban producir iguales resultados, ni identifica automáticamente las tasas material y temporal de Freeman y Kliman (2000) con las dos tasas laborales y monetarias de Valle. La posibilidad de defender una interpretación no prueba por sí misma que las restantes sean inconsistentes. El artículo se limita a lo que permiten establecer la reconstrucción, sus modificaciones declaradas y los textos cotejados.

II. El sistema de Valle y sus resultados

La rama I produce máquinas, la II maíz y la III plata, que desempeña la función de dinero mercancía. En las tres se utilizan máquinas y trabajo vivo. Conservaremos las cantidades y la técnica del periodo, sin introducir acumulación, para establecer primero las relaciones que se siguen de esta construcción.

Cada jornada se remunera con seis kilogramos de maíz. Los trabajadores de las ramas I, II y III reciben, respectivamente, 900, 1 200 y 900 kilogramos. En conjunto consumen

Cuadro 1: Datos físicos del ejemplo de Valle

Rama	Máquinas usadas	Jornadas	Producto
I. Máquinas	225	150	375 máquinas
II. Maíz	100	200	3 000 kg
III. Plata	50	150	100 pesos
Total	375	500	—

3 000 kilogramos, cantidad igual al producto de la rama II. La reproducción del consumo obrero queda así cerrada en las cantidades del ejemplo.

Los valores unitarios utilizados por Valle se deducen, en el orden de producción indicado, de las ecuaciones de trabajo incorporado (con jornadas como unidad):

$$375m_K = 225m_K + 150,$$
$$3000m_W = 100m_K + 200,$$
$$100m_D = 50m_K + 150.$$

Por consiguiente $m_K = 1$ jornada por máquina, $m_W = 1/10$ jornada por kilogramo de maíz y $m_D = 2$ jornadas por peso de plata. Las ecuaciones dan los valores laborales sin recurrir todavía a precios monetarios. El salario físico de $500 \cdot 6 = 3000$ kilogramos equivale, con estos valores, a 300 jornadas. Como el trabajo vivo asciende a 500 jornadas, el trabajo necesario representa aquí $e = 300/500 = 3/5$ y el plusvalor total es 200 jornadas. Esta correspondencia entre cesta salarial y proporción de trabajo necesario pertenece al ejemplo; no la supondremos para cualquier sistema.

Cuadro 2: Composición del producto en jornadas

Rama	C_i	V_i	Pl_i	M_i
I	225	90	60	375
II	100	120	80	300
III	50	90	60	200
Total	375	300	200	875

Aquí C_i designa valor transferido por las máquinas, V_i el equivalente laboral del salario, Pl_i el plusvalor producido y $M_i = C_i + V_i + Pl_i$ el valor bruto del producto. Esta descomposición no presupone todavía un precio de producción.

La rama III produce cien pesos de plata, cuyo valor laboral es de dos jornadas por peso. De ahí se obtiene $1/m = 0.5$ pesos por jornada. Utilizaremos esta equivalencia para

expresar las ganancias monetarias en jornadas. Su función es la que le asigna el ejemplo y no presupone una definición temporal general de la expresión monetaria del trabajo.

Denotemos por K_i el costo monetario de las máquinas, por S_i el salario monetario y por G_i la ganancia de la rama. Su adelanto es $K_i + S_i$, y $G_i = r(K_i + S_i)$. La distinción entre estas magnitudes y C_i, V_i, Pl_i será central al comparar las tasas.

Valle construye un sistema de un periodo en el cual todas las máquinas indicadas se consumen como insumos y los salarios se adelantan para esa producción. Por esa condición específica, el costo $K_i + S_i$ de sus ecuaciones coincide con el adelanto sobre el que aplica r. Esta identificación está permitida *en el ejemplo*; no se extiende automáticamente a capital fijo con depreciación parcial, rotaciones desiguales o anticipos de distinta duración.

Sean a el precio en pesos de una máquina, b el precio en pesos de un kilogramo de maíz y r la tasa uniforme de ganancia. Con estos datos, Valle plantea las siguientes ecuaciones de precios de producción:

$$375a = (1 + r)(225a + 900b), \tag{1}$$

$$3000b = (1 + r)(100a + 1200b), \tag{2}$$

$$100 = (1 + r)(50a + 900b). \tag{3}$$

La tercera ecuación expresa directamente en pesos el producto de la rama de plata: no introduce un precio de producción adicional para la unidad monetaria. Esta forma del cierre responde al tratamiento del dinero mercancía que Valle Baeza (1978, pp. 188–190) considera necesario frente a las soluciones que discute. Algebraicamente, fija la escala monetaria una vez determinadas la tasa y las proporciones de precios bajo las condiciones del ejemplo. La independencia de la tasa respecto de la constante de esa ecuación es una propiedad de la resolución, no una tesis sobre la irrelevancia económica del dinero ni sobre la circulación efectiva de la plata. Esta separación no se introduce como hipótesis independiente: se obtiene al resolver primero las ecuaciones de las ramas I y II, que determinan la tasa y la razón entre los precios básicos, y utilizar después la ecuación de plata para fijar su escala. La demostración y sus condiciones de validez se presentan en el apéndice.

Observemos una condición de estas ecuaciones: cada máquina y cada kilogramo de maíz tienen el mismo precio cuando entran como costo y cuando aparecen como producto. Los tres precios de producción se determinan, por tanto, mediante una valoración simultánea, con una tasa uniforme aplicada a los adelantos monetarios.

Valle Baeza (1978, p. 196) deja para un tratamiento ulterior la reproducción ampliada, las diferencias de composición entre sectores, los distintos periodos de rotación y la conversión inversa de ganancias monetarias a plusvalor apropiado. Éstas son reservas expresas del autor, distintas de las restricciones que introducimos en nuestros ejercicios

auxiliares. La presente crítica no atribuye a su artículo una solución general de esos problemas; tampoco deduce de tales reservas un defecto de las ecuaciones del ejemplo.

Resolviendo (1)–(3) y exigiendo precios positivos, obtenemos

$$a = \frac{16}{25} = 0.64, \qquad b = \frac{4}{75}, \qquad r = \frac{1}{4}.$$

Los precios de los productos de I, II y III son 240, 160 y 100 pesos.[1]

Cuadro 3: Adelantos y ganancias en pesos

Rama	K_i	S_i	$K_i + S_i$	G_i
I	144	48	192	48
II	64	64	128	32
III	32	48	80	20
Total	240	160	400	100

La ganancia de cada rama es una cuarta parte de su adelanto. La uniformidad ha sido impuesta en las ecuaciones de precios: el ejemplo no demuestra mediante un proceso de competencia que las tasas efectivas converjan a ese valor. Sumadas las tres ramas, el capital adelantado es de 400 pesos y la ganancia de 100 pesos; el producto bruto alcanza 500 pesos. Podemos comparar ahora estas ganancias con el plusvalor calculado en jornadas.

Valle introduce el valor del producto apropiado por cada rama, Ma_i, y el plusvalor apropiado, Pa_i. Definamos $y_1 = 16/25$ y $y_2 = 8/15$ como los coeficientes de transformación de los valores unitarios de máquinas y maíz a sus respectivos precios unitarios. Sus unidades son pesos por jornada; por ello pueden convertir adelantos monetarios en magnitudes laborales. La conversión de K_i mediante y_1 y la de S_i mediante y_2 reconstruyen, respectivamente, los valores laborales de las máquinas y de los bienes salariales adelantados; la conversión de G_i mediante $1/m$ expresa la ganancia monetaria en jornadas según el valor de la plata. Estas tres reglas tienen objetos diferentes: sustituirlas por una única expresión monetaria del trabajo no es una mera simplificación de notación, sino una modificación de las condiciones de valoración del sistema. Entonces

$$Ma_i = \frac{K_i}{y_1} + \frac{S_i}{y_2} + \frac{G_i}{1/m}, \qquad Pa_i = Pl_i + (Ma_i - M_i). \tag{4}$$

[1] En el cuadro 7 del original (Valle Baeza, 1978, p. 190), los renglones de precio del producto suman 500 pesos, aunque el renglón total está impreso como 150. La suma 500 se sigue de los datos del mismo cuadro y de las tres ecuaciones; no es una hipótesis añadida.

Dado que $K_i/y_1 = C_i$, $S_i/y_2 = V_i$ y $M_i = C_i + V_i + Pl_i$, se obtiene, sustituyendo las definiciones,

$$Pa_i = \frac{G_i}{1/m}. \tag{5}$$

El plusvalor apropiado de cada rama se obtiene así convirtiendo su ganancia monetaria mediante el valor de la plata. Esta operación permite comparar la apropiación con el plusvalor producido. La reducción algebraica que sigue identifica las dependencias de las magnitudes; no sustituye la exposición de Valle Baeza (1978, pp. 191–195) acerca de la apropiación mediante circulación, ni demuestra por sí sola el mecanismo que esa exposición propone.

La determinación de los precios de producción y de las ganancias precede lógicamente a su realización mediante la venta. La venta efectuada permite pasar de la ganancia determinada a la ganancia apropiada efectivamente; no constituye, por sí misma, una segunda ecuación independiente que determine los precios. Esta distinción conserva la función de la circulación en el argumento de Valle sin atribuirle una determinación algebraica adicional.

Definimos la transferencia neta de cada rama como $Dp_i = Pa_i - Pl_i$. Las magnitudes en jornadas se presentan en el cuadro siguiente.

Cuadro 4: Plusvalor producido, apropiado y transferido

Rama	Pl_i	Pa_i	Dp_i
I	60	96	$+36$
II	80	64	-16
III	60	40	-20
Total	200	200	0

[2] La rama I se apropia de 36 jornadas más de las que produce; las ramas II y III se apropian de 16 y 20 jornadas menos, respectivamente. Las transferencias suman cero.
Prueba de dependencia. Fijados los precios a, b, la tasa r, las ganancias G_i y el factor de conversión monetaria $1/m$, las ecuaciones (4)–(5) implican unívocamente

$$Dp_i = \frac{G_i}{1/m} - Pl_i.$$

[2] En la narración de la rama I, Valle Baeza (1978, p. 192) atribuye 144 pesos a la venta de 150 máquinas y escribe «128 % por encima» de su valor. Con el precio de su propio sistema, esas 150 máquinas se venden por 96 pesos, equivalentes a 192 jornadas: el excedente es 28 % respecto de las 150 jornadas incorporadas. Los 144 pesos corresponden a las 225 máquinas utilizadas como capital constante. Se distingue así el texto impreso de la corrección aritmética inferida, sin alterar la solución del sistema.

Los precios y las ganancias ya están determinados por (1)–(3) antes de calcular Dp_i. En esta construcción, las transferencias representan la redistribución sectorial del plusvalor, pero no suministran una condición adicional para resolver aquellos precios.
Condición agregada de conservación. Sumando (5) y suponiendo $1/m > 0$, se tiene

$$\sum_i Pa_i = \frac{\sum_i G_i}{1/m}.$$

Así, la igualdad $\sum_i Pa_i = \sum_i Pl_i$ se cumple si y sólo si $\sum_i G_i = (1/m)\sum_i Pl_i$. En el ejemplo, $100 = (1/2)200$ y, por ello, $\sum_i Dp_i = 0$. Esta equivalencia es una condición contable de las conversiones empleadas; no prueba por sí misma un mecanismo de realización o transferencia. La igualdad entre plusvalor total producido y apropiado vale bajo las conversiones originales.

Esta comprobación responde a una prueba de suficiencia: los precios y las ganancias se obtienen sin introducir Dp_i como incógnita independiente; las transferencias se calculan después. La condición $\sum_i Dp_i = 0$ no determina por sí sola la secuencia efectiva de cobros y pagos; ésta requeriría declarar saldos iniciales y un orden de liquidación.
Límite de la comprobación empírica de Valle. Valle Baeza (1978, pp. 198–199) reporta una correlación de 0.95 para veinte empresas entre activos por trabajador y ganancias por trabajador. Si A_i representa activos, Π_i ganancias y L_i empleo, las magnitudes correlacionadas tienen la forma $x_i = A_i/L_i$ y $z_i = \Pi_i/L_i$. Como $z_i = (\Pi_i/A_i)x_i$ para $A_i > 0$, una asociación elevada puede resultar en parte de la relación entre ambas razones y del denominador compartido. Esta identidad no demuestra que la correlación sea espuria: harían falta las observaciones originales, la dispersión de las tasas Π_i/A_i y contrastes alternativos. Pero el coeficiente reportado no identifica por sí mismo una causalidad ni valida la necesidad de dos tasas agregadas. No se ha reproducido aquí la estimación con los microdatos.

III. La valoración del capital adelantado

La determinación de la tasa monetaria bajo el cierre simultáneo y la interpretación de la divergencia entre las dos tasas son problemas distintos. Identificar los determinantes de r bajo la valoración simultánea no decide qué relación marxiana corresponde a cada denominador.

Las dos tasas agregadas de Valle requieren precisar primero qué magnitud figura en su denominador. El precio de costo k recoge el capital consumido en la producción de las mercancías; el capital total adelantado K_{ad} puede ser mayor. En la exposición de Marx,

la tasa de ganancia se refiere a este último:

$$p^{\text{prod}} = k + \overline{\pi}, \qquad r = \frac{\overline{\pi}}{K_{\text{ad}}}, \qquad k \not\equiv K_{\text{ad}} \quad \text{en general.} \tag{6}$$

El propio manuscrito ofrece un ejemplo explícito: para un capital adelantado de 500, con 400 de capital circulante consumido, 10 de desgaste y una ganancia media de 50, el precio de producción asciende a 460, no a 550 (Marx, 2016, pp. 275–276). El denominador de la tasa es 500, mientras el costo del producto contiene sólo 410.

En el sistema de valores, el capital constante es $C = 375$ jornadas y el variable $V = 300$. El capital adelantado medido así asciende a 675 jornadas, con plusvalor agregado de 200. Su razón es

$$r_{\text{V}} = \frac{200}{675} = \frac{8}{27} \approx 29.63\,\%. \tag{7}$$

El adelanto monetario del sistema de precios es $K + S = 400$ pesos y la ganancia es 100 pesos. Por tanto,

$$r_{\text{P}} = \frac{100}{400} = \frac{1}{4} = 25\,\%. \tag{8}$$

La expresión monetaria del trabajo adoptada en el ejemplo es $1/m = 0.5$ pesos por jornada. Al dividir numerador y denominador de (8) por este factor, la tasa permanece inalterada:

$$r_{\text{P}} = \frac{100/0.5}{400/0.5} = \frac{200}{800}.$$

Las dos tasas tienen ahora numeradores comparables. La conversión no iguala los capitales adelantados: uno representa 675 jornadas y el otro, 800.

Podemos expresar ahora la diferencia entre ambas tasas:

$$r_{\text{V}} - r_{\text{P}} = \frac{200}{675} - \frac{200}{800} = \frac{5}{108} \approx 4.63 \text{ puntos porcentuales.} \tag{9}$$

Más generalmente, para un numerador agregado común $s > 0$ y dos valoraciones positivas del capital adelantado C_V, C_P, vale la identidad

$$\frac{s}{C_V} - \frac{s}{C_P} = \frac{s(C_P - C_V)}{C_V C_P}, \qquad \operatorname{sgn}(r_V - r_P) = \operatorname{sgn}(C_P - C_V).$$

En particular, la igualdad de tasas requiere $C_V = C_P$ bajo estas hipótesis. La identidad no implica que sus movimientos temporales tengan el mismo signo ni determina la evolución de los denominadores. En Valle, la divergencia no se origina en una diferencia agregada entre plusvalor producido y apropiado: ambas sumas son 200 jornadas bajo las reglas del ejemplo. Procede de las distintas valoraciones del capital en el denominador.

Volvamos a la conclusión segunda de Valle Baeza (1978, p. 200). Allí distingue la tasa de ganancia expresada en precios de la relación entre plusvalía y capital invertido, porque «la primera considera la plusvalía apropiada». En las ramas existe efectivamente una diferencia entre plusvalor producido y apropiado. Veamos si esa diferencia explica también la divergencia de las dos tasas agregadas.

Dentro de cada rama, el plusvalor producido puede diferir del apropiado. Las relaciones (4)–(5) lo muestran. En el agregado se conserva

$$\sum_i Pa_i = \sum_i Pl_i = 200 \text{ jornadas}; \qquad \sum_i Dp_i = 0. \tag{10}$$

Las transferencias sectoriales se compensan; la diferencia agregada entre las tasas procede de la valoración del capital adelantado.

La identidad $r_V - r_P = 200(800-675)/(675\cdot 800)$ localiza la diferencia de niveles en los denominadores, dado el excedente agregado común. No determina una diferencia de leyes de movimiento: para eso deben especificarse las trayectorias de excedente y capital en cada regla de valoración. La diferencia de niveles no determina los movimientos de las tasas. Asimismo, la identidad $\sum_i Dp_i = 0$ pertenece a la conversión y al cierre de la cuenta: no prueba que cada rama haya realizado sus ventas, cobrado sus ingresos o liquidado sus obligaciones en una secuencia monetaria efectiva. Aun si el plusvalor agregado coincide en ambos cálculos durante varios periodos, la evolución de cada tasa dependerá de cómo cambien el plusvalor y su respectivo capital adelantado. La afirmación de Valle Baeza (1978, p. 200) sobre posibles movimientos opuestos es distinta de la divergencia de niveles demostrada aquí y requiere, por ello, condiciones dinámicas adicionales. Esta delimitación no constituye una contradicción interna de su ejemplo estático.

Sea A la matriz de coeficientes de insumos producidos y ℓ el vector fila de trabajo directo por unidad de producto. Bajo producción simple, tecnología lineal dada e invertibilidad de $I - A$, el sistema de valores laborales puede escribirse

$$\mathbf{m} = \mathbf{m}A + \ell, \qquad \mathbf{m} = \ell(I - A)^{-1}. \tag{11}$$

Aquí A contiene exclusivamente insumos producidos por unidad de producto, sin añadir la cesta salarial como si fuera insumo productivo; $\mathbf{m}$ y ℓ son vectores fila. La expresión requiere que los valores se determinen en un sistema productivo con las condiciones declaradas, y que $I-A$ sea invertible. Esta determinación no requiere conocer previamente los precios de producción. En la construcción de Valle, las ecuaciones de precios se resuelven con los datos técnicos, la regla salarial y los coeficientes de conversión correspondientes, pero sus resultados no retroalimentan la ecuación de valores (11). La separabilidad se refiere a la *estructura de resolución*, no a una ausencia absoluta de relaciones entre precios y valores: el cierre salarial y las conversiones conservan información laboral.

Proposición (dualismo operacional de la construcción). Bajo la tecnología y el cierre salarial indicados, se verifican dos propiedades: *(D1) separabilidad*, pues los valores laborales se resuelven sin retroalimentación de los precios de producción; y *(D2) doble valoración*, pues las ecuaciones monetarias asignan a las mismas cantidades físicas adelantadas una valoración distinta de la laboral. Denominamos *dualista en sentido operacional* a una construcción que satisfaga conjuntamente D1 y D2. En ese sentido definido, el ejemplo de Valle es dualista. Esta clasificación se refiere a su estructura de resolución y valoración; no demuestra dos sistemas causalmente autónomos, no equivale a la teoría de Bortkiewicz o Moseley en todos sus aspectos y no constituye una refutación de Valle ni de la TSSI. La divergencia de tasas sigue siendo válida dentro de las reglas de Valle.

La clasificación operacional no atribuye a Valle todas las tesis que Kliman discute bajo la denominación de dualismo: identifica propiedades verificables de estas ecuaciones. La comparación con otras interpretaciones exige reconstruir sus propias reglas de valoración y sus objetos, no sólo aplicarles la misma etiqueta.

La correspondencia de esta construcción con la exposición de Marx se examina en la sección final.

Qué capital adelantado compara cada tasa

La divergencia de niveles suscita una cuestión distinta de su cálculo: si ambas valoraciones representan el mismo adelanto histórico. Conviene separar el desembolso monetario efectivamente realizado, el valor de los insumos al entrar en producción, el costo consumido que se transfiere al producto y el capital total adelantado sobre el que se mide la rentabilidad. Estas magnitudes pueden coincidir bajo condiciones particulares, pero ninguna identidad contable garantiza su coincidencia general. El ejemplo simultáneo de Valle determina dos denominadores según sus reglas; no reconstruye por sí solo la historia de desembolsos y revaluaciones de cada capital. Una crítica temporal debe declarar qué adelanto pretende representar, en qué momento se valora y cómo se relaciona con el costo consumido.

IV. Modificaciones de las condiciones de valoración

Hasta aquí hemos valorado los insumos y los productos con los precios de una misma solución. La determinación de la tasa mediante el subsistema básico descansa precisamente en esa igualdad de precios de entrada y salida. Al relajarla, la ecuación característica del sistema simultáneo ya no determina por sí sola la tasa del nuevo ejercicio; será necesario declarar las condiciones adicionales de valoración y cierre. Consideremos ahora una modificación: los insumos se adquieren a precios dados antes de que se determinen los precios de salida. Las cantidades producidas, el trabajo empleado y el salario real perma-

necen inalterados. Para resolver el nuevo sistema tendremos que indicar, además, qué condición determina la ganancia y cómo se cierra la cuenta monetaria.

Precios de entrada dados y tasa monetaria

Conservemos, pues, las cantidades físicas, el trabajo y el salario real de Valle. Supongamos que las máquinas y el maíz adelantados se adquirieron a $a_0 = 1/2$ pesos por máquina y $b_0 = 1/20$ pesos por kilogramo. El capital monetario adelantado en cada rama resulta:

$$A_I = 225(1/2) + 900(1/20) = 315/2,$$
$$A_{II} = 100(1/2) + 1200(1/20) = 110,$$
$$A_{III} = 50(1/2) + 900(1/20) = 70.$$

Supongamos, además, que las tres ramas obtienen una tasa uniforme sobre esos adelantos y que la venta de plata proporciona 100 pesos. Si $F_T = 1 + r^{(IV)}$, las ecuaciones de precios de salida son:

$$375a_1 = F_T(315/2),$$
$$3000b_1 = F_T(110),$$
$$100 = F_T(70).$$

La ecuación de la plata determina directamente $F_T = 100/70 = 10/7$. En este ejercicio, a diferencia de la resolución simultánea original, la tasa queda fijada por el ingreso monetario supuesto para la rama de plata y por su adelanto previamente dado. No procede de un nuevo autovalor del subsistema básico. Sustituyendo este resultado en las otras dos ecuaciones obtenemos $a_1 = 3/5$ y $b_1 = 11/210$. La tasa es, por tanto,

$$r^{(IV)} = \frac{3}{7} \approx 42.86\,\%.$$

La comparación de condiciones puede resumirse así:

Condición	Valle	Modificación
Cantidades físicas y trabajo vivo	Originales	Conservados
Salario real	Original	Conservado
Precios de entrada	Simultáneos	Históricos fijados
Cierre de valoración y monetario	Original	Modificado
Tasa resultante	25 %	42.86 %

Los adelantos suman $675/2 = 337.5$ pesos y los ingresos $3375/7$ pesos. La diferencia es una ganancia de $2025/14$ pesos, igual a $r^{(IV)}(675/2)$. La tasa difiere del 25 % de Valle. La diferencia no mide el efecto aislado de introducir precios históricos: el cociente $100/70$ determina la tasa por la combinación de un adelanto monetario fijado y un producto monetario estipulado. No hemos cambiado una sola condición: junto con los precios de entrada fijamos una regla de ganancia uniforme sobre esos adelantos y conservamos el ingreso nominal de la plata. La comparación identifica el resultado de esta construcción modificada; no refuta las ecuaciones originales de Valle.

Una razón monetaria auxiliar del primer ejercicio. Con los ingresos monetarios $R = 3375/7$ y el costo de las máquinas empleadas $C^{\$} = 375(1/2) = 187.5$, puede definirse, exclusivamente como identidad contable, el ingreso neto de ese costo y su razón respecto de las 500 jornadas de trabajo vivo:

$$N^{\$} = R - C^{\$} = \frac{8250}{28}, \qquad \mu_{\text{aux}} = \frac{N^{\$}}{500} = \frac{33}{56} \approx 0.589286 \text{ pesos/jornada.} \quad (12)$$

Esta razón difiere de la conversión por plata de Valle, $1/m = 0.5$ pesos por jornada. La resta de los costos de máquinas excluye aquí salarios pero no establece por sí misma una teoría del producto neto, de la explotación o de la formación de precios. La diferencia resulta de las definiciones y los datos del ejercicio modificado; no establece cuál es la MELT pertinente para una teoría temporal completa con dinero mercancía. En particular, μ_{aux} tampoco debe confundirse con la MELT *ex post* $25/49$ del segundo ejercicio, que responde a otra conciliación contable. No se impone identidad entre esas tres razones sin condiciones adicionales.

La prueba anterior introdujo precios de entrada históricamente dados. Queda otra cuestión: si los valores laborales y los precios monetarios deben resolverse en dos sistemas separados. Kliman y McGlone (1999, pp. 34–35, nota 2) distinguen esta cuestión de la temporalidad y reconocen expresamente interpretaciones simultáneas de sistema único; por ello, la modificación temporal que acabamos de efectuar no demuestra por sí misma la tesis del sistema único. Esta última exige especificar cómo se relacionan los costos monetarios y el valor transferido.

Freeman y Kliman (1998, pp. 34–35) precisan que el valor transferido de un insumo se determina por el valor que tiene *al utilizarse*, no obligatoriamente por el precio al que fue comprado. La referencia remite a las pp. 34–35 de la versión consultada de esa ponencia, no al artículo posterior de Kliman y McGlone.

La lectura de Kliman (2007, cap. 6, §6.4.1, pp. 95–97) añade una cautela: el desembolso histórico efectivo de una empresa no se identifica sin más con el valor socialmente necesario para adquirir sus medios de producción. La discusión incorpora la pertinencia del costo corriente y de condiciones socialmente medias. Por ello, convertir un desembolso histórico a jornadas no constituye una regla universal de valor transferido, ni la

conversión de las máquinas efectuada por Valle equivale automáticamente a la regla defendida por Kliman. Para establecer tal equivalencia harían falta condiciones adicionales sobre el costo pertinente y la expresión monetaria del trabajo. Esta precisión se introduce como delimitación de nuestra comparación, no como una prueba nueva contra Valle.

El cotejo íntegro de Kliman y McGlone (1999, pp. 36–38) permite precisar las dos condiciones. En su representación estándar, los valores de los insumos se determinan sin los precios; en su sistema temporal, el valor transferido depende de los precios vigentes al entrar los insumos en producción, anteriores a los precios de salida. Los autores distinguen además entre precio de compra anterior, valoración al entrar en producción y costo de reposición posterior (pp. 41–42). Por tanto, "temporal" no significa necesariamente conservar el precio original de adquisición. En las pp. 43–44 obtienen la igualdad de las tasas agregadas a partir de una valoración común del capital adelantado y de la condición de conservación agregada del valor en el intercambio; no es una propiedad de cualquier sistema temporal. Tampoco identificamos las dos tasas de Valle con las tasas comparadas por Freeman y Kliman (2000), pues las condiciones de construcción difieren.

La comparación exige una cautela adicional: la posibilidad de variaciones de precios sin cambios de técnica no identifica por sí sola una valoración temporal; deben precisarse las condiciones monetarias y las demás magnitudes que cambian. La discusión de Kliman (2016) plantea precisamente problemas de variación de precios sin cambios técnicos, pero no hemos cotejado aquí todas sus réplicas ni la respuesta completa de Moseley; no usaremos esa referencia como prueba concluyente de exclusividad temporal o simultánea. Tenemos, por tanto, una alternativa teórica documentada. Su existencia permite distinguir dos preguntas que no deben confundirse: cómo se resuelve una construcción temporal y qué relaciones atribuye cada interpretación al texto de Marx. La segunda requiere un examen documental propio.

Reconstrucción contable ex post

Podemos efectuar una segunda comparación *ex post* conservando los precios monetarios y el trabajo vivo del ejemplo de Valle. No construiremos una trayectoria de periodos sucesivos ni resolveremos endógenamente precios de salida; por tanto, el ejercicio no es una solución TSSI completa del sistema de Valle. Introducimos una regla temporal de conversión del capital constante y variable mediante una expresión monetaria inicial dada, $\mu_0 = 1/2$ pesos por jornada. Posteriormente definiremos una MELT *ex post* para conciliar los resultados laborales y monetarios. Para cada rama i definimos

$$W_i^T = \frac{c_i^{\$}}{\mu_0} + L_i, \tag{13}$$

donde $c_i^{\$}$ es el capital constante efectivamente desembolsado, L_i el trabajo vivo realizado y W_i^T el valor temporal del producto en jornadas. La regla es una convención de esta reconstrucción ex post; no proviene de resolver de nuevo los precios de salida. El superíndice T identifica la valoración ensayada y no certifica, por sí mismo, que se haya demostrado la consistencia de un sistema temporal de reproducción. Se supone, para este ejercicio, que el desembolso utilizado como dato coincide con la valoración monetaria pertinente al entrar los insumos en producción; esa coincidencia no constituye una regla general de valoración temporal. Con los datos monetarios ya calculados, obtenemos:

Rama	$c_i^{\$}$	$c_i^{\$}/\mu_0$	L_i	W_i^T
I: máquinas	144	288	150	438
II: maíz	64	128	200	328
III: plata	32	64	150	214
Total	240	480	500	980

Los adelantos salariales monetarios son, respectivamente, 48, 64 y 48 pesos. Su suma es 160 pesos, equivalentes a $v = 160/\mu_0 = 320$ jornadas. El capital constante transferido suma 480 jornadas y el capital total adelantado, bajo la condición de consumo íntegro de los insumos, es $C = (240 + 160)/\mu_0 = 800$ jornadas. El plusvalor temporal queda determinado en esta cuenta por $s = 500 - 320 = 180$ jornadas. Así,

$$r_T = \frac{s}{C} = \frac{180}{800} = 22.5\,\%. \tag{14}$$

Tomemos ahora los ingresos por ventas de las tres ramas, que en Valle son 240, 160 y 100 pesos. El ingreso total es $Y = 500$ pesos. Si definimos la expresión monetaria del trabajo *ex post* como la razón entre ese ingreso y el valor temporal total recién calculado, obtenemos

$$\mu_1 = \frac{Y}{\sum_i W_i^T} = \frac{500}{980} = \frac{25}{49} \quad \text{pesos por jornada.} \tag{15}$$

Por construcción, $Y/\mu_1 = 980$ jornadas. La cuenta monetaria original arroja una ganancia de $100 = 500 - 400$ pesos, mientras que la masa temporal de plusvalor es de 180 jornadas. Las dos magnitudes pueden conciliarse expresando el capital históricamente adelantado a la nueva razón monetaria:

$$100 = \underbrace{\mu_1(180)}_{4500/49} + \underbrace{400\left(\frac{\mu_1}{\mu_0} - 1\right)}_{400/49} \qquad \text{(pesos).} \tag{16}$$

La igualdad verifica la cuenta; el segundo término es el residuo de expresar el adelanto inicial de 400 pesos mediante una razón monetaria posterior. No significa que haya ocurrido una revaluación histórica efectiva del capital, ni que ese término sea una ganancia

adicional causada por el cambio de MELT. Tampoco determina por sí misma los precios de las mercancías. Además, la plata exige una distinción: el valor temporal de su producto es de 214 jornadas y su ingreso monetario es de 100 pesos. La razón implícita de esta rama no coincide con la agregada:

$$\frac{100}{214} \neq \frac{25}{49}. \tag{17}$$

La desigualdad de (17) no es una contradicción de la identidad agregada: señala que el dinero mercancía no queda cerrado mediante la misma razón en todas las ramas. Una teoría monetaria adicional tendría que especificar cómo se relacionan la valoración de la plata, la unidad de cuenta y la expresión monetaria agregada. La conciliación no debe confundirse con la regla temporal de valoración defendida por Kliman y McGlone (1999, p. 45, nota 10), quienes objetan determinadas conversiones retrospectivas del capital variable. Aquí los salarios se convierten mediante μ_0 y μ_1 interviene sólo en la conciliación posterior; esta distinción no demuestra equivalencia con su interpretación. En consecuencia, la tasa del 22.5 % se obtiene antes de definir μ_1 y no es producida por la conciliación posterior. La cuenta es reproducible como reconstrucción ex post de tres ramas, pero no proporciona un cierre completo de dinero mercancía ni una teoría causal de la MELT. Kliman y McGlone (1999, pp. 44–45) también distinguen las igualdades internas de su sistema de la posible divergencia entre medidas monetarias y laborales cuando cambia la relación dinero–trabajo; esa discusión no valida por sí sola el cierre adoptado aquí. Potts (2016) discute cálculos alternativos de la expresión monetaria temporal del trabajo; la regla (13) y su aplicación a Valle se declaran aquí expresamente, sin atribuir a Potts la demostración de todo este cierre.

Dos tasas y dos leyes de movimiento: un contraste delimitado

Freeman y Kliman (2000) distinguen una tasa material y una tasa calculada sobre capital-valor temporalmente adelantado, y estudian sus leyes de movimiento. Esta pareja conceptual no es la de Valle: las tasas de este último comparan dos valoraciones agregadas dentro de su construcción simultánea. En un ejemplo puramente ilustrativo, una sucesión de capitales-valor de 500, 600 y 700, con excedente de 100 en cada caso, arroja tasas de 20 %, aproximadamente 16.67 % y 14.29 %; la trayectoria material comparada es 20 %, 25 % y 30 %. El ejemplo ilustra la posibilidad lógica de direcciones opuestas bajo las reglas que lo construyen; no es una serie empírica ni una ley universal, y no trasladamos sin cotejo sus números al sistema de Valle. Su función aquí es precisar la diferencia entre una divergencia estática de niveles y una divergencia dinámica de trayectorias.

La distinción temporal tampoco equivale simplemente a sustituir 675 por 800 en el denominador de Valle. Exige especificar el capital adelantado, su momento de valoración y la regla que conecta costos monetarios y valor transferido. La identidad del precio de

costo no asegura por sí sola la identidad del capital total adelantado cuando intervienen rotación y capital fijo. Para aislar el efecto de abandonar la simultaneidad sería necesario mantener constantes las demás condiciones de cierre; los dos ejercicios anteriores no constituyen esa prueba controlada.

Podemos reunir ahora los tres resultados. Valle obtiene 25 % con precios simultáneos y conversión por plata. La modificación de precios de entrada y cierre monetario produce 42.86 %. La valoración contable ex post, que estipula una regla de conversión inicial, produce 22.5 %; la MELT ex post permite después conciliar esa cuenta con los ingresos monetarios, sin cerrar completamente el dinero mercancía ni determinar una trayectoria temporal de precios. Las cifras no son tres estimaciones de una misma magnitud bajo condiciones idénticas. Cada una responde a reglas de valoración y cierre especificadas. Freeman y Kliman (2016) distinguen igualmente entre implicación algebraica y causalidad; ninguno de nuestros ejercicios determina por sí mismo un proceso causal de formación de precios o de la MELT. Falta, además, establecer cuál de las relaciones examinadas corresponde a la exposición de Marx. Para ello debemos pasar de las soluciones numéricas a sus formulaciones sobre plusvalor social, capital adelantado y tasa general.

V. La interpretación de Marx

Valle publicó su artículo en 1978; los desarrollos de la TSSI que acabamos de examinar son posteriores. No se trata, por tanto, de reconstruir una polémica directa entre sus autores. Tenemos un resultado formal preciso: dos tasas obtenidas mediante dos valoraciones del capital adelantado. Preguntemos ahora si la distinción que Valle establece entre una tasa fundamental y su manifestación monetaria se encuentra justificada por los pasajes de Marx que invoca la controversia.

El manuscrito de Marx de 1864–1865, en el desarrollo que dará lugar al capítulo 9 del libro III, parte del plusvalor generado por el capital social y lo distribuye como ganancia media según la magnitud relativa de los capitales adelantados (Marx, 2016, pp. 268–276). Más adelante identifica la variación de la tasa general con modificaciones del plusvalor o del valor del capital, y explica por qué la ganancia media apropiada por cada esfera puede diferir del plusvalor que allí se produce (pp. 279–280). La distinción entre valor producido y ganancia apropiada tiene, por tanto, un antecedente directo; la atribución de dos denominadores agregados sigue siendo una cuestión adicional.

La misma relación aparece de nuevo cuando Marx examina el capital a interés. Allí escribe: «The general rate of profit is determined in fact by the surplus-value that the total capital produces» (Marx, 2016, p. 470). El pasaje continúa relacionando ese plusvalor con el valor del capital productivo y con la competencia como proceso de igualación. El punto documental es doble: Marx llama *tasa general de ganancia* a esa relación y re-

serva a la competencia una función distributiva, no la producción autónoma de la masa total de plusvalor.

En su conclusión segunda, Valle Baeza (1978, p. 200) distingue la tasa expresada en precios de una relación que considera más fundamental en Marx, y plantea la posibilidad de movimientos divergentes. Nuestra objeción se dirige a la justificación del paso entre ambas valoraciones agregadas, no a la totalidad de su explicación de la transformación ni a la legitimidad de distinguir formas de aparición. Es ésta, y no el empleo legítimo de precios de producción, la tensión exegética central: en los pasajes citados Marx designa mediante la tasa general la relación social que Valle propone separar cuantitativamente de su tasa monetaria. El paso interpretativo decisivo consiste en precisar el objeto de ambas determinaciones. Que Marx denomine *tasa general* a una relación entre plusvalor social y capital adelantado no excluye que distinga entre una relación social fundamental y sus formas de aparición. La cuestión es más estrecha: ¿autoriza esa distinción a asignar dos magnitudes agregadas diferentes a la tasa general y a su fundamento para el *mismo capital adelantado*? Los pasajes examinados no proporcionan por sí solos esa autorización. Tampoco la excluyen mediante una prohibición explícita: obligan a Valle, o a quien defienda su lectura, a justificar el cambio de regla de valoración que hace divergir ambas tasas.

La operación puede reconstruirse directamente. Marx escribe el valor de la mercancía y su precio de producción con un término de costo común:

$$V = K + s, \qquad P = K + p', \tag{18}$$

y, por tanto, $P - V = p' - s$ (Marx, 2016, pp. 275–276). La ganancia media p' puede diferir del plusvalor s de la rama sin que por ello se duplique K dentro de esas dos expresiones. La distinción entre costo consumido y capital total adelantado, presentada antes, sigue siendo indispensable para interpretar esta igualdad.

En las pp. 277–278 Marx modifica además un supuesto anterior: el costo de los insumos puede incorporar precios de producción distintos de sus valores. Así, el término K no se identifica sin más con el valor laboral de los medios de producción consumidos. La formulación de un costo común en (18) y la modificación posterior de su significado constituyen evidencia textual positiva para nuestra pregunta, aunque no fijan por sí solas una regla completa de actualización temporal de los adelantos.

El texto cuestiona la pretensión de tratar sin prueba adicional un costo laboral separado como el costo *efectivo* que ha debido adelantarse. Deben distinguirse, sin identificarlos automáticamente: (i) precio monetario de adquisición; (ii) valoración del insumo al momento de utilización; (iii) precio de costo que entra en el producto; y (iv) capital total adelantado que constituye el denominador de la tasa. Estas magnitudes pueden coincidir en el ejemplo simplificado y diferir bajo otras cronologías, revaluaciones o rotaciones. El pasaje tampoco proporciona por sí mismo todo el procedimiento de la TSSI:

deja abiertas la distinción entre precio de compra y valor en el momento de utilización, la revaluación antes del consumo productivo y la cronología monetaria. Del pasaje se sigue que Marx modifica el supuesto de identidad costo–valor; no se sigue que toda solución simultánea sea textualmente inadmisible.

Valle Baeza (1978, pp. 200–201) vincula las modificaciones de la tasa general con cambios en la explotación o en la composición del capital social, y niega que la competencia cree arbitrariamente una ganancia media adicional. El manuscrito de Marx examina dos vías de cambio del precio de producción: la variación de la tasa media y la variación del valor de la mercancía con tasa media dada (Marx, 2016, pp. 316–317). En el suplemento siguiente distingue además cambios técnicos de variaciones del valor de los componentes del capital sin cambio técnico (p. 318). Estos pasajes permiten reconocer antecedentes conceptuales de Valle; no prueban que su conclusión tercera se siga, con alcance general, de las ecuaciones del apéndice. Tampoco implica que cada modificación de aquellas condiciones cambie necesariamente la tasa: una condición necesaria no es suficiente.

Antes de inferir una discrepancia doctrinal debemos distinguir qué se está comparando: el precio monetario efectivamente adelantado, el valor laboral de los medios y salarios, el costo incorporado al producto y el capital total sobre el que se calcula la tasa. Que un pasaje de Marx emplee un mismo término de costo en dos expresiones no determina por sí solo que toda comparación analítica entre valor y precio deba utilizar idéntico denominador. La comparación filológica es importante porque Engels publicó el libro III en 1894 a partir de manuscritos anteriores. La edición electrónica de Fowkes y Moseley (copyright 2016; catálogo del volumen impreso: 2015) permite localizar un pasaje algebraico del manuscrito, no reproducido por Engels, sobre el precio de costo común al valor y al precio de producción (Marx, 2016, pp. 275–276), y un suplemento omitido sobre variaciones de la composición del capital sin cambios técnicos (pp. 317–318). La interpretación de estos pasajes debe distinguir las formulaciones de Marx de las observaciones editoriales de Moseley. Heinrich (1996) analiza problemas de esa mediación editorial. Para las proposiciones aquí examinadas, el manuscrito anterior ofrece un control positivo y no una razón para descartar el libro III publicado.

Volvamos a las dos tasas calculadas anteriormente. La redistribución del plusvalor entre ramas es compatible con la exposición de Marx, como también lo es la distinción entre relaciones sociales y formas de aparición. El paso adicional de Valle consiste en asignar dos valoraciones agregadas al capital adelantado y hacer corresponder a ellas dos tasas diferentes. Es ese paso, y no la existencia de transferencias sectoriales, el que requiere una justificación textual independiente. La posibilidad de movimientos opuestos de las tasas, la objeción concreta a Bortkiewicz y la tesis de que la forma de aparición oculta movimientos de una relación más fundamental exigen pruebas diferentes de la comparación estática de denominadores. El antecedente marxiano de la distinción entre apariencia y

fundamento no demuestra la trayectoria dinámica específica que Valle sugiere. La conclusión crítica queda deliberadamente abierta: los pasajes cotejados no bastan para establecer que Marx exija las dos tasas agregadas de Valle, pero tampoco bastan para declarar que su distinción carezca de todo fundamento marxiano. Para resolverlo habría que reconstruir el objeto exacto de cada tasa y su regla de valoración en los pasajes completos, incluidas las diferencias entre capital consumido y adelantado.

Conclusiones

La reconstrucción de Valle Baeza (1978) determina, bajo las condiciones técnicas, salariales y monetarias del ejemplo, una tasa uniforme del 25 %. Las ganancias de 48, 32 y 20 pesos representan 96, 64 y 40 jornadas según la conversión por plata, frente a plusvalores producidos de 60, 80 y 60 jornadas. Las transferencias de 36, −16 y −20 jornadas se compensan. Esta conservación agregada es un resultado de las reglas de conversión y del cierre de la cuenta, no una demostración independiente de cómo se realizan los pagos.

La razón laboral entre plusvalor y capital adelantado es 200/675, mientras que la tasa monetaria, expresada en unidades laborales comparables, equivale a 200/800. La diferencia se localiza en la valoración del denominador. La determinación separada de los valores laborales y los precios monetarios, junto con la doble valoración de un mismo adelanto físico, satisface los criterios operacionales D1–D2. Ninguna de estas observaciones establece una inconsistencia interna del ejemplo ni identifica causalmente los movimientos de las tasas.

Los dos ejercicios auxiliares confirman la necesidad de declarar las condiciones modificadas. La tasa 3/7 resulta de precios de entrada fijados y un cierre monetario que impone 100/70 como factor bruto de ganancia; no mide el efecto aislado de abandonar la simultaneidad. La cuenta *ex post* produce 22.5 % bajo una conversión inicial estipulada y una MELT agregada posterior de 25/49, sin determinar un sistema temporal completo ni cerrar la valoración del dinero mercancía. En particular, las dos tasas de Valle no son las tasas material y temporal cuya evolución comparan Freeman y Kliman (2000).

El cotejo directo de Valle (1978, p. 200) confirma que su segunda conclusión comprende la diferencia cuantitativa de tasas, la redistribución de plusvalor, la posibilidad de movimientos divergentes, la crítica a Bortkiewicz y la separación entre apariencia y relación fundamental. El ejemplo estático demuestra la primera divergencia y las transferencias, pero no determina trayectorias ni establece la necesidad universal de dos valoraciones agregadas. El manuscrito de Marx (2016, pp. 275–280 y 316–318) proporciona antecedentes para distinguir costo consumido, capital adelantado, redistribución y apariencia; esos pasajes no resuelven por sí solos la legitimidad exegética de asignar dos denominadores al mismo adelanto social. La conclusión tercera de Valle tampoco queda demostrada o refutada con la reducción espectral condicionada del apéndice. Así, la contribución del

presente artículo consiste en localizar las condiciones y el alcance de la divergencia, sin sustituir con ella una explicación dinámica o causal.

Apéndice A. Determinación simultánea y subsistema básico

El orden del apéndice distingue primero la prueba del ejemplo y después su generalización condicionada. La reducción espectral que sigue es una reconstrucción analítica nuestra de las ecuaciones generales del apéndice de Valle Baeza (1978, pp. 201–203), no un teorema formulado por él en términos de Perron–Frobenius. Conserva el cierre salarial, la positividad y las condiciones de productividad que se indican; no constituye una demostración incondicional de la conclusión tercera de Valle. La solución del ejemplo plantea una cuestión distinta de la distribución del plusvalor: ¿qué condiciones determinan la tasa uniforme? Empecemos por la valoración de los insumos. En (1)–(3), una misma mercancía entra y sale al mismo precio; el sistema es simultáneo en ese sentido preciso. La uniformidad de la tasa es otra condición, que examinaremos a continuación.

La cuestión es qué datos determinan la magnitud de la tasa bajo este cierre, y no simplemente en qué unidad se expresa. Llamaremos *determinación física condicionada* al resultado de que la tasa se obtiene de los coeficientes de requerimientos y del salario real incorporado en ellos, antes de fijar la escala de precios en plata. La caracterización no niega la función monetaria del tercer sector ni atribuye a Valle esa denominación. Que la tasa del ejemplo esté físicamente determinada bajo estas condiciones no permite caracterizar incondicionalmente toda la teoría de Valle como fisicalista ni demuestra una contradicción interna de su argumento.

La tasa r iguala la razón entre ganancia y adelanto monetario de las tres ramas. Para determinar su nivel, basta comenzar por las ecuaciones de máquinas y maíz, dejando provisionalmente aparte la ecuación de la plata.

Las primeras dos ecuaciones pueden reescribirse con $F = 1 + r$ y los factores de conversión $y_1 = a/(1\,\text{jornada/máquina})$ y $y_2 = b/(0.1\,\text{jornada/kg})$. Numéricamente, $y_1 = a$ y $y_2 = 10b$ cuando se expresan en pesos por jornada:

$$\begin{pmatrix} 375 - 225F & -90F \\ -100F & 300 - 120F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0.$$

Una solución no trivial exige

$$(4F - 5)(F - 5) = 0. \tag{19}$$

En efecto, la primera ecuación da $y_1/y_2 = 90F/(375 - 225F)$: para $F = 5$ esta razón es negativa, mientras que para $F = 5/4$ es $6/5$. Por ello, la raíz $F = 5$ implica

una razón negativa entre precios; bajo positividad se selecciona $F = 5/4$, de donde $r = 1/4$ y $y_1/y_2 = 6/5$.

La ecuación (19) equivale a $\frac{4}{25}F^2 - F + 1 = 0$. Su estructura es homóloga a la ecuación (1") de Kliman (2016, pp. 3–5), obtenida en su discusión con Moseley al examinar las consecuencias de igualar precios unitarios de entrada y salida. La homología consiste en que, bajo las condiciones simultáneas especificadas, los precios dejan de figurar en la ecuación que determina la tasa; no implica que Kliman haya estudiado a Valle ni que las posiciones interpretativas de Valle y Moseley sean equivalentes. La identidad formal entre estructuras polinómicas no determina por sí sola el orden causal de las variables. Nuestra solución de Valle parte de coeficientes físicos y un salario real explícitos; no necesita adoptar como premisa la reconstrucción de los determinantes que Kliman atribuye a Moseley. La controversia Kliman–Moseley no queda resuelta aquí, y la referencia a su primera entrega no sustituye un cotejo documental completo de las réplicas posteriores.

El apéndice de Valle Baeza (1978, pp. 201–203, ecs. 5.1–5.5) distingue tres conjuntos de mercancías: medios de producción (K), bienes salario (W) y bienes de lujo (L); incorpora además una rama que produce dinero. Por tanto, el sector III del apéndice no equivale sencillamente a la rama productora de plata del ejemplo inicial. Para examinar la tasa general, conservemos su cierre salarial y definamos $B = K \cup W$, el conjunto de ramas básicas en el sentido restringido utilizado aquí: producen los medios de producción y los bienes salariales que entran, directa o indirectamente, en sus propios costos.

En la notación del apéndice, $M_i > 0$ es el valor laboral del producto de la rama i, $T_i \geq 0$ el trabajo vivo y $a_{ji} \geq 0$ el valor del medio de producción $j \in K$ consumido por la rama i (y, por convención, $a_{ji} = 0$ si $j \notin K$). Suponemos $W \neq \emptyset$. Sea $\gamma_i > 0$ el coeficiente monetario de transformación y $F = 1 + g$. Valle fija la proporción de trabajo necesario $e = 1/(1 + p')$ y determina el salario mediante

$$S_i = eT_i\gamma_0, \qquad \gamma_0 = \sum_{j \in W} \frac{M_j}{\sum_{h \in W} M_h}\,\gamma_j. \tag{20}$$

Esta regla fija una *proporción de trabajo necesario* e y obtiene el salario monetario S_i mediante el coeficiente medio de transformación de los bienes salariales. No equivale, sin hipótesis adicionales, a fijar una cesta física de salario real; tampoco equivale a mantener exógeno un salario monetario. En el ejemplo numérico existe una correspondencia entre el salario físico de seis kilogramos de maíz por jornada y la participación laboral que permite obtener $e = 3/5$, pero esa correspondencia no se postula para cualquier sistema. Se conserva el cierre del apéndice de Valle, no se lo reemplaza por el de la Nueva Interpretación.

Proposición (determinación condicionada de la tasa). Supóngase que (i) las ramas de B no utilizan bienes de lujo ni dinero mercancía como insumos productivos; (ii) la tecnología, los trabajos directos y el cierre salarial mediante e están dados, y los valores laborales M_i, a_{ji}, T_i se han determinado previamente conforme al sistema de valores; (iii) la matriz no negativa H_B que se define abajo es irreducible; y (iv) $0 < \rho(H_B) < 1$. Entonces las ecuaciones de precios de las ramas de B admiten, salvo escala, un vector estrictamente positivo de coeficientes de transformación y determinan la tasa uniforme positiva

$$g = \frac{1}{\rho(H_B)} - 1, \tag{21}$$

antes de utilizar la ecuación de la rama monetaria. Aquí ρ es el radio espectral. Las condiciones son suficientes para esta reducción, no necesarias para toda determinación de la tasa en sistemas reducibles. Las magnitudes M_i y a_{ji} están medidas en trabajo incorporado y *no son datos físicos primitivos*: su determinación antecede a la construcción de H_B y, bajo el cierre considerado, no requiere conocer los precios monetarios. La secuencia lógica es tecnología y trabajo directo $\rightarrow$ valores laborales $\rightarrow H_B \rightarrow g$.

Demostración. Para $i, j \in B$, definamos la matriz

$$(H_B)_{ij} = \frac{1}{M_i}\left[\mathbf{1}_{\{j\in K\}} a_{ji} + \mathbf{1}_{\{j\in W\}}\, eT_i \frac{M_j}{\sum_{h\in W} M_h}\right]. \tag{22}$$

La ecuación de precios de cada rama básica es

$$M_i\gamma_i = F\left(\sum_{j\in K} a_{ji}\gamma_j + eT_i\gamma_0\right).$$

Sustituyendo (20) y dividiendo entre M_i, el subsistema queda

$$\vec{\gamma}_B = F H_B \vec{\gamma}_B. \tag{23}$$

Por Perron–Frobenius, la irreducibilidad y la positividad seleccionan $1/F = \rho(H_B)$. De ahí se obtiene (21). Ninguna ecuación del sector de lujo ni la de producción de dinero intervino en la determinación del autovalor. La determinación de la tasa queda así demostrada *sin* resolver el cierre monetario. Distinta es la existencia de una escala monetaria admisible: la ecuación monetaria sólo fija una normalización finita y estrictamente positiva si sus coeficientes y su término de cierre permiten esa solución. No se afirma que tal condición se satisfaga automáticamente por Perron–Frobenius. *c.q.d.*

En el ejemplo original, con $B = \{I, II\}$, $e = 3/5$ y un único bien salario, la matriz toma la forma

$$H_B = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{6}{25} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}, \qquad \rho(H_B) = \frac{4}{5}, \qquad g = \frac{1}{4}. \tag{24}$$

Representación física equivalente en el ejemplo. Si se incorpora el salario real de seis kilogramos por jornada como requerimiento físico por unidad de producto, los insumos por unidad de producto son $225/375 = 3/5$ máquinas y $900/375 = 12/5$ kilogramos para la rama I; $100/3000 = 1/30$ máquinas y $1200/3000 = 2/5$ kilogramos para la rama II. Con el vector fila de precios unitarios $\mathbf{p} = (a, b)$ y la matriz

$$A^{(w)} = \begin{pmatrix} 3/5 & 1/30 \\ 12/5 & 2/5 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{p} = F\mathbf{p}A^{(w)},$$

se obtiene $\det(I - FA^{(w)}) = (4/25)F^2 - F + 1 = 0$, equivalente a (19). La matriz $A^{(w)}$ incluye *consumo salarial como requerimiento* y no debe confundirse con la matriz de insumos producidos de (11). En este ejemplo, la matriz H_B y $A^{(w)}$ tienen los mismos autovalores $4/5$ y $1/5$; más precisamente, con $D_m = \mathrm{diag}(1, 1/10)$,

$$H_B = D_m^{-1}(A^{(w)})^{\mathsf{T}} D_m.$$

La igualdad espectral procede aquí de esa semejanza y de la correspondencia específica entre salario físico y e. No se extiende sin prueba a cualquier cierre salarial de Valle.

La matriz del ejemplo reproduce la tasa obtenida directamente. La generalización anterior requiere, sin embargo, las condiciones de la proposición: en sistemas reducibles debe examinarse la estructura por bloques; con otros insumos o reglas salariales, el subsistema básico puede cambiar. Hemos establecido la determinación condicionada de la tasa antes del cierre monetario, no la irrelevancia económica del dinero. El resultado tampoco identifica de manera exhaustiva los determinantes de la razón agregada plusvalor/capital que Valle considera fundamental: calcular esa razón con valores laborales previamente obtenidos no demuestra que sea causalmente independiente de las demás condiciones económicas.

Determinadas la tasa y la razón entre los dos precios básicos, volvamos a la plata. Su ecuación fija la escala monetaria: $y_2 = 8/15$ y $y_1 = 16/25$. Podemos comprobar qué ocurre si modificamos únicamente la constante de esta última ecuación.

Prueba localizada de invariancia de escala. Como operación puramente algebraica, sustitúyase únicamente el miembro izquierdo de la ecuación monetaria por $D > 0$, manteniendo intactas las ecuaciones de las ramas I y II:

$$D = F(50y_1 + 90y_2).$$

El subsistema básico sigue dando $F = 5/4$ y $y_1/y_2 = 6/5$, mientras que $y_2 = D/187.5$ y $y_1 = (6/5)(D/187.5)$. La tasa es invariante ante esta *modificación algebraica de la constante del cierre monetario*, no ante cualquier modificación físicamente

realizable de la producción de plata. Cambiar su producción podría alterar los datos técnicos que aquí se han mantenido fijos. No se sigue de esta propiedad que el dinero sea irrelevante para la realización de la ganancia o para una explicación causal de los precios.

Referencias

Freeman, A., & Kliman, A. (1998). *Simultaneous and temporal valuation contrasted* (MPRA Paper No. 52805). Munich Personal RePEc Archive. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/52805/

Freeman, A., & Kliman, A. (2000). Two concepts of value, two rates of profit, two laws of motion. *Research in Political Economy*, *18*, 243–267. https://doi.org/10.1016/S0161-7230(00)18008-3

Freeman, A., & Kliman, A. (2016). A note on causation, logical implication, and the ordering of variables in equations. *Marxism 21*, *13*(4), 104–133. https://doi.org/10.26587/marx.13.4.201611.004

Heinrich, M. (1996). Engels' edition of the third volume of *Capital* and Marx's original manuscript. *Science & Society*, *60*(4), 452–466. https://doi.org/10.1177/003682379606000404

Kliman, A. (2007). *Reclaiming Marx's "Capital": A refutation of the myth of inconsistency*. Lexington Books.

Kliman, A. (2016, 11 de mayo). *Todo es forma-valor y no substancia valor: Comentarios sobre el nuevo libro de Moseley, parte 1* [Traducción al español]. https://tiemposcriticos.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/10/todo-es-forma-valor-y-no-sustancia-valor_parte-1.pdf

Kliman, A. J., & McGlone, T. (1999). A temporal single-system interpretation of Marx's value theory. *Review of Political Economy*, *11*(1), 33–59. https://doi.org/10.1080/095382599107165

Marx, K. (2016). *Marx's economic manuscript of 1864–1865* (B. Fowkes, trad.; F. Moseley, ed.). Brill.

Potts, N. (2016). Two temporal single system interpretation of Marx calculations of the MELT. *Marxism 21*, *13*(2), 94–122. https://doi.org/10.26587/marx.13.2.201605.004

Valle Baeza, A. (1978). Valor y precios de producción. *Investigación Económica*, *37*(146), 169–203. https://biblat.unam.mx/hevila/Investigacioneconomica/1978/vol37/no146/9.pdf